

Политика гендерного разнообразия и ROA

Андрей Кулаков, Леонид Шмырков, Алексей Егоров, Илья Высоких

Июнь 2026

Abstract

Мы оцениваем, показывают ли фирмы, в советах директоров которых есть женщины, более высокую эффективность, используя вариацию, обусловленную рекомендацией в Великобритании увеличить представленность женщин в советах директоров. Для этого мы сравниваем фирмы, имевшие пять членов совета директоров в 2010 году, с фирмами, имевшими четыре члена совета директоров, поскольку в первой группе рекомендация сильнее стимулировала назначение женщин. Базовая DID-оценка указывает на снижение ROA у фирм, затронутых политикой, на 14.47 процентного пункта относительно контрольных фирм, тогда как первая стадия показывает увеличение вероятности наличия женщин в советах директоров на 21.62 процентного пункта. Деление эффекта приведенной формы на оценку первой стадии дает IV-оценку, равную -66.94 процентного пункта, которую мы интерпретируем как LATE для фирм, изменивших состав совета директоров под воздействием политики. Поскольку спецификации с фиксированными эффектами и проверки на более коротком временном окне сохраняют отрицательный знак и статистическую значимость, результаты не подтверждают гипотезу о том, что добавление женщин в совет директоров повысило ROA в рамках данной эмпирической стратегии.

1 Эмпирический контекст и выборка

Мы используем панельные данные по фирмам, а основной зависимой переменной в анализе является ROA. Принадлежность к группе воздействия определяется размером совета директоров в 2010 году, поэтому фирмы с пятью членами совета директоров образуют группу воздействия, тогда как фирмы с четырьмя членами совета директоров образуют контрольную группу. В итоговой выборке это дает 138 фирм в группе воздействия и 65 фирм в контрольной группе.

Мы используем 2006–2010 годы как период до введения политики, а 2015–2018 годы как период после ее введения, исключая 2011–2014 годы, когда политика уже была объявлена, но еще не вступила в силу. Такое ограничение выборки отделяет период до объявления политики от периода реализации и не относит годы возможного ожидания политики ни к периоду до воздействия, ни к периоду после воздействия.

Соответственно, $Treat_i$ принимает значение единицы для фирм с пятью членами совета директоров в 2010 году и нуля для фирм с четырьмя членами совета директоров, а $Post_t$ принимает значение единицы начиная с 2015 года и нуля для включенных в анализ лет до политики. На этой основе инструмент политики определяется как

$$Z_{it} = Treat_i \times Post_t.$$

Основная эндогенная переменная в IV-части анализа — $Female_{it}$, индикатор наличия хотя бы одной женщины в совете директоров.

Во всех базовых спецификациях стандартные ошибки кластеризованы на уровне фирмы, что позволяет учитывать произвольную серийную корреляцию внутри фирмы во времени, а изменяющиеся во времени ковариаты в регрессии не добавляются. Вместо этого сопоставимость групп оценивается с помощью тестов баланса и плацебо-тестов, тогда как фиксированные эффекты фирм и годов используются в дополнительных спецификациях для проверки устойчивости результатов.

2 Эмпирическая стратегия

2.1 Разности в разностях

DID-спецификация дает оценку эффекта политики в приведенной форме с помощью следующего уравнения, в котором главным параметром является δ .

$$ROA_{it} = \alpha + \beta Treat_i + \gamma Post_t + \delta(Treat_i \times Post_t) + \varepsilon_{it}.$$

Этот коэффициент показывает, насколько изменение ROA после 2015 года у фирм с пятью членами совета директоров отличалось от изменения у фирм с четырьмя членами совета директоров.

Интерпретация DID требует допущения о параллельных трендах, согласно которому в отсутствие политики фирмы в группе воздействия и контрольной группе следовали бы одинаковой средней динамике ROA. Мы проверяем это допущение тремя способами: с помощью визуального анализа динамики ROA до политики, взаимодействий статуса воздействия с годами предполитического периода 2007–2010 относительно 2006 года и плацебо-даты воздействия внутри предполитического периода. Все три проверки не дают оснований отвергнуть гипотезу об отсутствии различий в предварительных трендах.

2.2 Инструментальные переменные

IV-стратегия использует взаимодействие статуса воздействия с периодом после политики, $Z_{it} = Treat_i \times Post_t$, как инструмент для наличия хотя бы одной женщины в совете директоров. Сначала оценивается первая стадия, связывающая этот инструмент с женским представительством в совете директоров.

$$Female_{it} = \pi_0 + \pi_1 Treat_i + \pi_2 Post_t + \pi_3 Z_{it} + v_{it}.$$

После этого вторая стадия связывает ROA с предсказанным значением $Female_{it}$.

$$ROA_{it} = \alpha + \beta Treat_i + \gamma Post_t + \theta \widehat{Female_{it}} + u_{it}.$$

Коэффициент θ интерпретируется как LATE для фирм, которые изменили гендерный состав совета директоров из-за того, что политика сильнее стимулировала фирмы с пятью членами совета.

Переход от DID-эффекта политики к IV-эффекту женщин в совете директоров требует дополнительных допущений. Во-первых, должно выполняться условие релевантности, то

есть взаимодействие, связанное с политикой, должно изменять вероятность наличия женщин в совете директоров. Во-вторых, условие исключения требует, чтобы это взаимодействие влияло на ROA только через женское представительство, а не через другие прямые каналы корпоративного управления или поведения фирмы. Наконец, условие монотонности предполагает, что более сильный стимул для фирм с пятью членами совета не привел к снижению женского представительства у части фирм, причем для инструмента также должны выполняться DID-допущения.

3 Описательная статистика и баланс

В таблице 1 представлена объединенная описательная статистика для оценочной выборки. Она показывает, что в группе воздействия доля наблюдений с женщинами в совете директоров выше, чем в контрольной группе, что согласуется с релевантностью размера совета директоров для политического стимула, тогда как средние значения возраста и квалификаций почти не различаются между группами.

Table 1: Описательная статистика по статусу воздействия

Переменная	Контроль с советом 4			Воздействие с советом 5		
	Среднее	Ст. откл.	N	Среднее	Ст. откл.	N
ROA	-10.897	41.193	526	-7.049	43.353	1140
Женщины в совете	0.096	0.295	550	0.193	0.395	1189
Возраст	57.854	6.261	550	57.065	5.157	1189
Квалификации	1.525	0.756	550	1.530	0.584	1189

Таблица показывает описательную статистику, рассчитанную для нашей оценочной выборки. ROA измеряется в процентных пунктах. Индикатор воздействия принимает значение единицы для фирм с пятью членами совета директоров в 2010 году.

В таблице 2 проверяется баланс ковариат в 2010 году. Три из четырех ковариат, а именно сеть директоров, возраст и квалификации, сбалансированы по уровням и не демонстрируют статистически значимых различий, тогда как различие в показателе независимости директоров значимо на 5-процентном уровне. Однако предполитические плацебо-регрессии не выявляют статистически значимых различий, связанных со статусом воздействия, ни для одной ковариаты, что говорит в пользу сопоставимости групп и одновременно мотивирует проверку устойчивости с фиксированными эффектами.

Table 2: Баланс ковариат и плацебо-проверки в предполитическом периоде

Переменная	Контроль	Воздействие	Разница	Баланс, p	Плацебо, p
Независимость	0.335	0.438	0.103	0.040	0.767
Сеть директоров	756.769	785.937	29.167	0.778	0.505
Возраст	57.095	56.626	-0.469	0.606	0.379
Квалификации	1.562	1.520	-0.041	0.700	0.318

Баланс рассчитан для 2010 года. Столбец плацебо показывает p -значения для коэффициента при статусе воздействия из предполитических регрессий ковариат с контролем годовых эффектов и стандартными ошибками, кластеризованными на уровне фирмы.

4 Проверки идентификации

Для проверки предварительных трендов мы оцениваем взаимодействия между статусом воздействия и каждым предполитическим годом, принимая 2006 год за базовую категорию. Поскольку ни один из коэффициентов при взаимодействиях не является статистически значимым, данные не дают оснований отвергнуть стабильность различий между группой воздействия и контрольной группой до политики. Кроме того, DID-оценка с плацебо-воздействием также дает статистически незначимый коэффициент, что дополнительно согласуется с идентифицирующим допущением DID.

Table 3: Проверка предварительных трендов и фальсификационные тесты

Тестируемый коэффициент	Оценка	Ст. ошибка	p -значение
$Treat \times 2007$	-2.968	7.594	0.696
$Treat \times 2008$	-6.903	6.411	0.283
$Treat \times 2009$	-4.319	6.581	0.512
$Treat \times 2010$	7.419	7.589	0.330
Фиктивный $Treat \times Post$	5.095	5.567	0.361

В регрессии предварительных трендов используются только предполитические наблюдения; каждое взаимодействие статуса воздействия с годом сравнивается с 2006 годом. Плацебо-воздействие задает плацебо-период после воздействия до фактического вступления политики в силу. Стандартные ошибки кластеризованы на уровне фирмы.

5 Основные результаты

В таблице 4 представлены базовые DID- и IV-оценки, а также оценки первой стадии. DID-оценка эффекта политики равна -14.47 процентного пункта и статистически значима на 1-процентном уровне, что является существенной величиной с экономической точки зрения, поскольку эффект составляет примерно одну треть стандартного отклонения ROA внутри групп, указанного в таблице 1.

Оценка первой стадии положительна и статистически значима, поскольку после 2015 года вероятность наличия женщин в совете директоров у фирм с пятью членами совета выросла на 21.62 процентного пункта относительно фирм с четырьмя членами совета. Поскольку F-статистика первой стадии равна 40.44, в базовой спецификации нет признаков слабости инструмента.

IV-оценка равна -66.94 процентного пункта и по модулю превышает DID-эффект приведенной формы, поскольку политика повлияла на женское представительство лишь в части фирм. В интерпретации Вальда эта оценка получается как отношение эффекта приведенной формы, равного -14.47 процентного пункта, к оценке первой стадии 0.216, поэтому IV-результат указывает на отрицательный LATE для фирм, изменивших состав совета под воздействием политики, а не на положительное влияние женского представительства в совете директоров на ROA.

Table 4: Базовые DID- и IV-оценки

	DID для ROA	Первая стадия для женщин в совете	Вторая стадия IV для ROA
$Treat \times Post$	-14.474*** (4.983)	0.216*** (0.059)	—
Женщины в совете	—	—	-66.945** (30.451)
Воздействие ($Treat$)	10.778** (4.837)	—	10.778** (4.821)
После политики ($Post$)	7.160* (3.975)	0.206*** (0.044)	20.965** (10.548)
F-статистика первой стадии	—	40.439	—
Наблюдения	1666	1666	1666
Ст. ошибки кластеризованы по фирмам	Да	Да	Да

Стандартные ошибки указаны в скобках. Коэффициент первой стадии при $Treat \times Post$ измеряет влияние политического стимула на женское представительство в совете директоров. В IV-оценке женское представительство инструментируется через $Treat \times Post$. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$.

6 Фиксированные эффекты, устойчивость и обсуждение

Чтобы учесть ненаблюдаемую неизменную во времени неоднородность фирм и общие годовые шоки, мы дополнительно оцениваем спецификацию с фиксированными эффектами фирм и годов.

$$ROA_{it} = \delta Z_{it} + \lambda_i + \tau_t + \varepsilon_{it}.$$

DID-оценка в этой спецификации остается отрицательной и статистически значимой, принимая значение -14.99, а IV-оценка с фиксированными эффектами остается близкой к базовой IV-оценке и составляет -64.63 при p -значении 0.026. При этом коэффициент первой стадии немного возрастает до 0.232, тогда как F-статистика первой стадии снижается до 15.20, что указывает на более слабую, но все еще достаточно сильную первую стадию по сравнению с распространенным эмпирическим пороговым значением 10.

В проверке устойчивости на более коротком временном окне используются 2008–2010 годы как период до политики и 2015–2017 годы как период после политики. На этом окне DID-коэффициент остается отрицательным и значимым, равным -16.34, а первая стадия также остается сильной, поскольку ее коэффициент равен 0.231 при F-статистике 30.82. Соответствующая IV-оценка Вальда составляет -62.72 и тем самым остается близкой к базовой IV-оценке.

Table 5: Фиксированные эффекты и проверка устойчивости на более коротком временном окне

Спецификация	Оценка	<i>p</i> -значение	F первой стадии
DID с фикс. эффектами для $Treat \times Post$	-14.992 (5.661)	0.008	—
Первая стадия IV с фикс. эффектами	0.232	0.0001	15.204
IV с фикс. эффектами для женщин в совете	-64.631	0.026	—
DID на укороченном окне для $Treat \times Post$	-16.342 (5.469)	0.003	—
Первая стадия на укороченном окне	0.231 (0.059)	0.000	30.819
IV-оценка Вальда на укороченном окне	-62.716	—	—

DID-модель с фиксированными эффектами включает фиксированные эффекты фирм и годов. Укороченное окно включает 2008–2010 и 2015–2017 годы. В скобках указаны рассчитанные стандартные ошибки для соответствующих спецификаций.

Основное оставшееся ограничение связано с условием исключения в IV-стратегии. В отличие от DID-оценок, которые можно интерпретировать как эффекты политики в приведенной форме при выполнении допущения о параллельных трендах, IV-оценки требуют более сильного утверждения, согласно которому взаимодействие, связанное с политикой, влияло на ROA только через изменение женского представительства в совете директоров. Поскольку это условие невозможно проверить напрямую на наших данных, IV-результат следует интерпретировать с осторожностью. Если рекомендация также повлияла на другие практики корпоративного управления или поведение фирм среди компаний с пятью членами совета, IV-коэффициент будет отражать не только эффект женского представительства, но и влияние этих прямых каналов. Прямой отрицательный эффект политики на фирмы в группе воздействия смещал бы IV-оценку вниз, тогда как прямой положительный эффект, напротив, сделал бы отрицательную оценку менее выраженной. Поэтому IV-результат следует считать причинным только при выполнении условия исключения.

7 Заключение

Используя DID- и IV-подходы, мы не находим подтверждения тому, что наличие женщин в совете директоров связано с более высоким ROA. Хотя политика повысила представленность женщин в советах директоров фирм с пятью членами совета в 2010 году и дала статистически значимую первую стадию, DID-эффект приведенной формы на ROA оказался отрицательным и статистически значимым. После деления этого эффекта на оценку первой стадии IV-оценка также остается отрицательной и значимой.

Эти оценки устойчивы к добавлению фиксированных эффектов фирм и годов, а также к использованию более короткого временного окна вокруг политики. DID-интерпретация поддерживается проверкой предварительных трендов и плацебо-тестами, тогда как IV-интерпретация предъявляет более строгие требования, поскольку дополнительно опирается на релевантность, монотонность и особенно условие исключения. Если эти допущения выполняются, локальный эффект наличия женщин в совете директоров для фирм, изменивших состав совета под воздействием политики, оказывается отрицательным, а не положительным, как предполагалось в исходной гипотезе.